

高晓雷 - 后端工程师 - Java

男 / 2004.7
156 3497 4654
gaocom_22@qq.com

求职意向: Java 后端开发实习生
状态: 离校 / 可实习 3 个月以上
GitHub: <https://github.com/gaoxiaolei-s59>

教育背景

中北大学 - 软件工程 2023.09 - 2027.06
主修课程: 数据结构与算法、操作系统、计算机网络、计算机组成原理、数据库系统概论、软件工程导论。

实习经验

北京好职来科技公司 - Java 后端开发实习生 2026.1 - 2026.03

参与项目: Jobright (AI Career Coaching 平台)

项目描述: Jobright 是一款面向求职场景的 AI 智能服务平台, 围绕岗位匹配、求职辅导、申请流程优化与自动化投递等核心环节, 为用户提供个性化求职支持, 提升求职效率与服务体验。

主要职责与技术贡献:

- 参与数据消费链路优化: 协助排查爬虫抓取端与业务消费端之间的数据处理瓶颈, 参与将原有定时拉取模式优化为基于消息队列的异步推送模式, 提升数据流转时效性与系统吞吐能力。
- 参与智能匹配路由开发: 在导师指导下, 参与二次路由策略落地, 基于候选人标签与用户意图实现新老用户差异化匹配。
- 参与预约流转与 Webhook 开发: 参与 Cal.com 集成, 负责部分 Webhook 事件开发与状态流转校验;
- 负责 Cal 与教练系统的日常维护: 负责 Cal.com 预约相关功能及教练系统的日常开发与维护, 协助排查线上问题, 保障核心业务流程的稳定运行。

项目

高并发短链接与增长分析平台 (LinkOps)

Spring Boot Spring Cloud Alibaba RocketMQ ShardingSphere Redis MySQL Sentinel Nacos

项目时间 2025.8 - 2025.11

体验地址: <http://puregxl.site>

项目描述:

面向高并发、海量访问场景设计的短链接管理与增长分析平台, 支持长链接压缩、毫秒级实时跳转及多维度访问统计 (UV/PV/UIP)。重点围绕短链生成、跳转链路、统计异步化、缓存防护及线程池治理等方向进行性能优化。

核心亮点:

- 优化短链生成: 引入 Redisson 布隆过滤器 替代 “分布式锁 + 查库” 方案, 拦截 99%+ 无效查库, 压测吞吐量由 150 提升至 900 QPS。
- 热点缓存防护: 采用 双重检查锁 解决热点短链的缓存击穿问题, 避免高并发直击数据库, 保障高峰期稳定性。
- 统计链路异步化: 引入 RocketMQ 将访问统计与持久化流程解耦, 核心接口响应时间由 370ms 缩短至 50ms。
- 海量访问统计: 采用 Redis Set + 布隆过滤器 分层去重方案实现 UV/UIP 统计, 保障准确性并大幅降低内存开销。
- 分库分表优化: 针对 ShardingSphere 的查询路由冲突, 引入 路由表机制, 降低跨片查询复杂度, 提升后台分页检索效率。
- 一致性与高可用: 采用 “更新 DB + 删除缓存” 保障数据最终一致性; 利用 Redis 指纹 保证 MQ 消费幂等; 结合 Sentinel 实现限流熔断。

外卖优惠券红包分发与结算系统

Spring Boot 3 Spring Cloud Alibaba RocketMQ 5.x ShardingSphere Redis Redisson MySQL XXL-Job EasyExcel

项目时间 2025.12 - 至今

- **项目描述：**
优惠券红包系统，覆盖优惠券秒杀、海量分发、结算计算及搜索查询等核心链路，支持高并发领券与百万级用户推送任务。围绕“不漏发、不多发”目标进行系统设计，通过微服务拆分、多级缓存与异步解耦机制保障高可用与高性能。
- **核心亮点：**
 - **百万级异步推送：**采用 EasyExcel 流式解析 海量推送名单，规避一次性加载导致的 OOM；结合 线程池 + Redisson 延时队列 异步处理解析任务，并通过 RocketMQ 解耦下发链路，大幅降低接口响应时间。
 - **模板创建治理：**基于 @NoDuplicateSubmit 防止重复提交，并结合 责任链模式 封装模板创建参数校验流程，提升校验逻辑的可扩展性与系统健壮性。
 - **严格防超卖与幂等：**核心分发链路采用 纯 MQ 异步消费，基于 MySQL 悲观锁 + 自旋重试 解决库存竞争问题；利用 数据库唯一索引 + 乐观重试 处理重复领券请求，确保用户领券绝对幂等。
 - **高并发秒杀防护：**综合使用 布隆过滤器、空值缓存、分布式锁 防御缓存穿透与缓存击穿；秒杀场景通过 Lua 脚本 实现前置校验与快速拦截。
 - **缓存一致性保障：**放弃同步双写缓存方案，采用 RocketMQ v2 异步消费用户券变更事件更新 Redis 用户券状态
 - **精准延时提醒：**引入 RocketMQ 5.x 任意延时消息 实现抢券提醒与任务延迟触发。
 - **断点续传与批量分发：**设计 执行点位机制 + 批处理流程，保障百万级优惠券分发任务在服务重启或异常中断后可从上次进度继续执行，提升任务稳定性与处理效率。
 - **查询与计算压测调优：**结算模块使用 Redis Pipeline 批量加载券详情，减少网络往返开销；针对订单金额计算场景经 JMeter 压测对比，最终采用 同步串行替代多线程并发，减少上下文切换，使接口吞吐量提升 20%。

技能

- **Java 基础与底层：**扎实的 Java 与数据结构功底（链表 / 哈希表 / 二叉树等）；熟悉集合、反射及 JUC 并发编程；理解 JVM 内存模型、类加载机制与 GC 算法；熟悉常用设计模式。
- **开发框架：**熟练使用 Spring Boot / Spring Cloud Alibaba 微服务体系；了解 Spring IOC、AOP 及自动装配原理；熟悉 MyBatis-Plus 持久层开发。
- **数据库与缓存：**熟悉 MySQL 索引优化、事务与锁机制，能使用 EXPLAIN 排查慢查询；熟练使用 Redis 核心结构，掌握分布式锁及缓存击穿 / 雪崩解决方案；了解 MongoDB 文档模型与基本操作。
- **微服务基础组件：**熟练使用 Nacos、Sentinel 等微服务组件，能够完成服务注册发现、配置管理、限流熔断等功能的整合与联调。
- **消息队列与中间件：**了解 RocketMQ、Kafka、Elasticsearch 等中间件的基本原理、常见使用场景及在微服务架构中的应用方式。
- **工程与部署：**了解 Git、Maven、Linux 基础命令及 Docker 容器化技术，具备基础的服务器环境搭建与部署能力。
- **RAG 与大模型应用基础：**了解 RAG 项目的基本应用流程，熟悉 意图识别、Query 改写、Embedding、召回与重排、LLM Function Calling、向量数据库 等相关概念；了解 Prompt Engineering、多轮上下文管理 及大模型应用的基础评测方法。

自我评价

- 扎实掌握 Java 后端开发基础，系统学习过数据结构、操作系统、计算机网络、数据库等核心课程
- 学习能力强，能够通过文档、开源项目和实践快速掌握新技术，具备良好的问题排查与团队协作意识。
- 关注 AI 技术发展，能够熟练使用 AI 工具辅助开发，提升代码实现、问题分析与文档整理效率。